

Universidad Rafael Landívar

Ingeniería en sistemas

Pensamiento computacional

Docente: Ing. José Pablo Ovalle

Lab 14

Carlos José Cortez Recinos

Carne 2763626

22 de Abril del 2026

Codigo

Main:

```
namespace lab14_carlos_cortez_2026
{
    internal class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            operacionesmatriz operacionesMatriz = new operacionesmatriz();
            operacionesMatriz.Ingresardatosmatriz();
            operacionesMatriz.ConsultarEstudiante(0, 0);
        }
    }
}
```

Class estudiante:

```
namespace lab14_carlos_cortez_2026
{
    internal class estudiante
    {
        public curso[] arreglo = new curso[2];

        public string nombre;
        public string carnet ;

        public estudiante(string nombre, string carnet)
        {
            this.nombre = nombre;
            this.carnet = carnet;
        }
    }
}
```

Class operacionesmatriz

```
namespace lab14_carlos_cortez_2026
{
    internal class operacionesmatriz
    {
        public estudiante [,] matriz = new estudiante [2, 3];
        public operacionesmatriz()
        {
        }
        public void Ingresardatosmatriz()
        {
            for (int i = 0; i < matriz.GetLength(0); i++)
            {
                for (int j = 0; j < matriz.GetLength(1); j++)
                {
                    Console.WriteLine($"Ingrese el nombre del estudiante en la posición [{i},{j}]:");
                }
            }
        }
    }
}
```

```

        string nombre = Console.ReadLine();
        Console.WriteLine($"Ingrese el carnet del estudiante en
la posición [{i},{j}]:");
        string carnet = Console.ReadLine();

        estudiante estudiante = new estudiante(nombre, carnet);
        matriz[i, j] = estudiante;

        for (int k = 0; k < matriz[i, j].arreglo.Length; k++)
        {
            Console.WriteLine($"Ingrese el nombre del curso {k
+ 1} para el estudiante en la posición [{i},{j}]:");
            string nomcurso = Console.ReadLine();
            Console.WriteLine($"Ingrese la nota del curso {k +
1} para el estudiante en la posición [{i},{j}]:");
            int notacurso =
Convert.ToInt32(Console.ReadLine());
            curso curso = new curso(nomcurso, notacurso);

            matriz[i, j].arreglo[k] = curso;

        }

    }

}

}

}

}

}

public void ConsultarEstudiante(int fila, int columna)
{
    Console.WriteLine($"nombre: {matriz[fila, columna].nombre} ");
    Console.WriteLine($"carné: {matriz[fila, columna].carnet} ");
    Console.WriteLine("Cursos: ");
    for (int i = 0; i < matriz[fila, columna].arreglo.Length; i++)
    {
        Console.WriteLine($"Curso {i + 1}: {matriz[fila,
columna].arreglo[i].nomcurso}, Nota: {matriz[fila,
columna].arreglo[i].notacurso}");
    }
}

}

}

```

Class curso

```

namespace lab14_carlos_cortez_2026
{
    internal class curso

```

```

{
    public string nomcurso;
    public int notacurso;

    public curso(string nomcurso, int notacurso)
    {
        this.nomcurso = nomcurso;
        this.notacurso = notacurso;
    }
}
}

```

Capturas

```

Ingrese el nombre del estudiante en la posición [0,0]:
messi
Ingrese el carnet del estudiante en la posición [0,0]:
goat
Ingrese el nombre del curso 1 para el estudiante en la posición [0,0]:
futbol1
Ingrese la nota del curso 1 para el estudiante en la posición [0,0]:
99
Ingrese el nombre del curso 2 para el estudiante en la posición [0,0]:
regate 2
Ingrese la nota del curso 2 para el estudiante en la posición [0,0]:
98

```

Consola de depuración de Microsoft Visual Studio

```

0
Ingrese la nota del curso 1 para el estudiante en la posición [1,1]:
0
Ingrese el nombre del curso 2 para el estudiante en la posición [1,1]:
0
Ingrese la nota del curso 2 para el estudiante en la posición [1,1]:
0
Ingrese el nombre del estudiante en la posición [1,2]:
0
Ingrese el carnet del estudiante en la posición [1,2]:
0
Ingrese el nombre del curso 1 para el estudiante en la posición [1,2]:
00
Ingrese la nota del curso 1 para el estudiante en la posición [1,2]:
0
Ingrese el nombre del curso 2 para el estudiante en la posición [1,2]:
0
Ingrese la nota del curso 2 para el estudiante en la posición [1,2]:
0
nombre: messi
carné: goat
Cursos:
Curso 1: futbol1, Nota: 99
Curso 2: regate 2, Nota: 98

```